32514번 - 최단 경로 아니면 음수 사이클 성공 스페셜 저지

☆

5 플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
4 초	128 MB	502	109	46	16.487%

문제

N 개의 정점과 M 개의 간선을 가진 그래프가 주어진다. 그래프의 정점은 $0, 1, \ldots, N-1$ 으로 번호가 매겨져 있다. 또한, 정점 s 가 주어진다. 모든 정점 $0 \le i \le N-1$ 에 대해 s 에서 i 로 가는 경로가 존재한다.모든 정점 $0 \le i \le N-1$ 에 대해 s 에서 i 로 가는 경로가 존재한다.

i 번 간선은 a_i 번 정점에서 b_i 번 정점으로 가며, 정수 c_i 의 가중치를 가진다. c_i 는 음수일 수 있다.

만약에 그래프에 음수 사이클이 있으면, 이 중 아무거나 반환하라.

음수 사이클이 없다면, 모든 정점 $0 \le t \le N-1$ 에 대해서, s 에서 t 로 가는 최단 경로의 길이를 출력하라.

입력

첫 번째 줄에 정수 N, M, s 가 주어진다.

이후 M 개의 줄에 a_i, b_i, c_i 가 주어진다.

출력

그래프에 음수 사이클이 존재한다면:

- 첫 번째 줄에 CYCLE을 출력하라.
- 두 번째 줄에 k 를 출력하라. 이는 음수 사이클의 간선 수를 의미한다. $k \ge 1$ 이어야 한다.
- 세 번째 줄에 $k+1$ 개의 정수 $u_0, u_1, \ldots, u_k$ 를 출력하라. u_i 와 u_{i+1} 은 사이클의 i 번째 간선의 시작 정점과 끝 정점이어야 한다. $u_0 = u_k$ 여야 하며, 이 사이클은 각 간선을 최대 한번만 포함해야 한다.

그래프에 음수 사이클이 존재하지 않는다면:

- 첫 번째 줄에 PATH를 출력한다.
- 두 번째 줄에 N 개의 정수 $dist_0, dist_1, \ldots, dist_{N-1}$ 을 출력하라. $dist_i$ 는 s 에서 i 로 가는 최단 경로의 가중치 합을 뜻한다.

제한

- $2 \le N \le 20\,000$
- $1 \le M \le 20\,000$
- $0 \le s < N$
- $0 \le a_i, b_i \le N$
- $(a_i, b_i) \ne (a_j, b_j)$ $(i \ne j)$
- $-10^4 \le c_i \le 10^4$
- 모든 정점 $0 \le i \le N-1$ 에 대해 s 에서 i 로 가는 경로가 존재한다.

예제 입력 1 복사

```
3 4 0
0 1 4
0 2 3
1 2 -1
2 0 -2
```

예제 출력 1 복사

```
PATH
0 4 3
```

예제 입력 2 복사

```
3 4 0
0 1 4
0 2 3
1 2 -4
2 0 -2
```

예제 출력 2 복사

```
CYCLE
3
0 1 2 0
```

출처

- 문제를 만든 사람: koosaga (/user/koosaga)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 벨만-포드 (/problem/tag/10)

메모